अध्याय 15 — हमारा पर्यावरण

कक्षा 10 विज्ञान — बिहार बोर्ड

1. पर्यावरण क्या है?

हमारे चारों ओर उपस्थित सभी सजीव और निर्जीव चीजों के समूह को पर्यावरण कहते हैं।

पर्यावरण के दो प्रमुख घटक हैं:

1. जैविक घटक — पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्मजीव।
2. अजैविक घटक — वायु, जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और तापमान।

2. पारितंत्र (Ecosystem)

जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं से बनी व्यवस्था को पारितंत्र कहते हैं।

उदाहरण:

- जंगल
- तालाब
- घास का मैदान
- नदी

पारितंत्र के दो मुख्य घटक होते हैं:

1. जैविक घटक
2. अजैविक घटक

3. जैविक घटक के प्रकार

(क) उत्पादक: हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं।

(ख) उपभोक्ता: जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं।

उदाहरण: हिरण, गाय, शेर और मनुष्य।

(ग) अपघटक: वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, अपघटक कहलाते हैं।

उदाहरण: जीवाणु और कवक।

अपघटक पोषक पदार्थों को पर्यावरण में वापस पहुँचाने में मदद करते हैं।

4. खाद्य श्रृंखला (Food Chain)

जीवों के बीच भोजन और ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं।

उदाहरण: घास → हिरण → शेर

इसमें घास उत्पादक है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता और शेर उच्च स्तर का उपभोक्ता है।

5. पोषी स्तर (Trophic Level)

खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक भोजन स्तर को पोषी स्तर कहते हैं।

1. प्रथम पोषी स्तर — उत्पादक
2. द्वितीय पोषी स्तर — प्राथमिक उपभोक्ता
3. तृतीय पोषी स्तर — द्वितीयक उपभोक्ता
4. चतुर्थ पोषी स्तर — तृतीयक उपभोक्ता

6. ऊर्जा का प्रवाह

पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से सूर्य से शुरू होता है।

सूर्य → उत्पादक → प्राथमिक उपभोक्ता → द्वितीयक उपभोक्ता

ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग जीवों की जीवन क्रियाओं में खर्च हो जाता है और ऊष्मा के रूप में निकल जाता है।

7. दस प्रतिशत का नियम

खाद्य श्रृंखला में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक औसतन लगभग 10% ऊर्जा ही पहुँचती है।

उदाहरण: यदि उत्पादकों के पास 10,000 जूल ऊर्जा है, तो प्राथमिक उपभोक्ता तक लगभग 1,000 जूल और द्वितीयक उपभोक्ता तक लगभग 100 जूल ऊर्जा पहुँच सकती है।

8. खाद्य जाल (Food Web)

जब एक पारितंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएँ आपस में जुड़ जाती हैं, तो खाद्य जाल बनता है।

खाद्य जाल पारितंत्र में जीवों के बीच भोजन संबंधों को दर्शाता है।

9. जैव निम्नीकरणीय पदार्थ

वे पदार्थ जिन्हें जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव प्राकृतिक रूप से सरल पदार्थों में विघटित कर सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं।

उदाहरण:

- भोजन के अवशेष
- पत्तियाँ
- कागज
- सब्जियों के छिलके

10. अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ

वे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं।

उदाहरण:

- प्लास्टिक
- काँच
- कुछ कीटनाशक
- कुछ धातु संबंधी अपशिष्ट

इनका अनुचित निपटान पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकता है।

11. जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर

जैव निम्नीकरणीय पदार्थ:

- सूक्ष्मजीव इन्हें विघटित कर सकते हैं।
- उदाहरण: पत्तियाँ, भोजन के अवशेष।

अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ:

- आसानी से विघटित नहीं होते।
- उदाहरण: प्लास्टिक, काँच।

12. ओजोन परत

वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन गैस की अधिक मात्रा वाला क्षेत्र ओजोन परत कहलाता है।

ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों के एक बड़े भाग को अवशोषित करती है।

13. ओजोन परत का क्षय

कुछ रसायन, विशेषकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs), ओजोन परत को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

ओजोन परत के क्षय से पृथ्वी की सतह तक अधिक पराबैंगनी किरणें पहुँच सकती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और अन्य जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं।

14. पर्यावरण संरक्षण के उपाय

1. प्लास्टिक का उपयोग कम करना।
2. कचरे को अलग-अलग करके निपटाना।
3. कागज और अन्य उपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना।
4. पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना।
5. पेड़-पौधों की रक्षा करना।
6. जल और ऊर्जा की बचत करना।
7. कचरे को खुले में न जलाना।
8. जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग रखना।

15. कचरा प्रबंधन के **3R** सिद्धांत

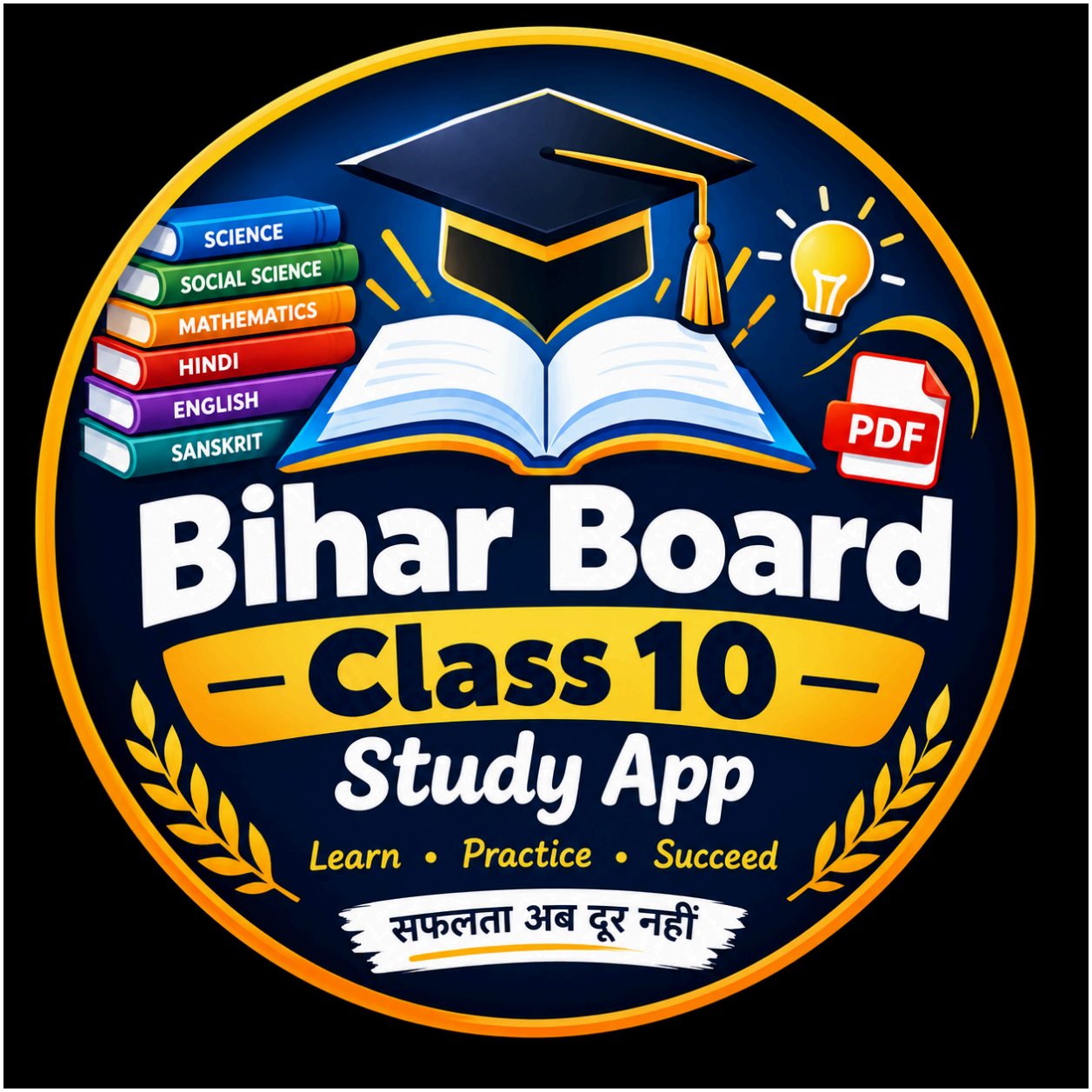
1. **Reduce (**कम उपयोग**):** अनावश्यक वस्तुओं और कचरे को कम करना।
2. **Reuse (**पुनः उपयोग**):** वस्तुओं का दोबारा उपयोग करना।
3. **Recycle (**पुनर्चक्रण**):** उपयोग की गई सामग्री से नई वस्तुएँ बनाना।

16. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

1. पर्यावरण क्या है?
2. पारितंत्र की परिभाषा लिखिए।
3. उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक क्या हैं?
4. खाद्य श्रृंखला क्या है? एक उदाहरण दीजिए।
5. खाद्य जाल क्या है?
6. दस प्रतिशत का नियम समझाइए।
7. जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों में अंतर लिखिए।
8. ओजोन परत का क्या महत्व है?
9. ओजोन परत के क्षय का एक कारण लिखिए।
10. पर्यावरण संरक्षण के कोई चार उपाय लिखिए।
11. 3R सिद्धांत क्या है?

निष्कर्ष

पर्यावरण में सभी जीव एक-दूसरे तथा अपने आसपास के वातावरण से जुड़े होते हैं। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कचरे का उचित प्रबंधन, संसाधनों की बचत और प्रदूषण को कम करना आवश्यक है।


SCIENCE
SOCIAL SCIENCE
MATHEMATICS
HINDI
ENGLISH
SANSKRIT
PDF
Bihar Board
Class 10
Study App
Learn • Practice • Succeed
सफलता अब दूर नहीं